

Trace écrite · Séance 1 — Arroser sans gaspiller : je mesure un débit

Séance 1/3

Quelle façon d'arroser apporte l'eau aux racines en gaspillant le moins ?

Ce que je dois retenir

Mesurer un débit

Le débit est le volume d'eau qui s'écoule pendant une durée donnée. On le mesure avec un récipient gradué et un chronomètre, puis on calcule : $\text{débit} = \text{volume} \div \text{durée}$.

Un goutteur qui donne 100 mL en 3 minutes a un débit de 2 L/h. Huit goutteurs ensemble donnent 16 L/h : il faut environ 23 minutes pour apporter les 6,2 L dont le jardin a besoin chaque jour.

Choisir le principe d'arrosage

Pour la même fonction, apporter l'eau aux plantes, on compare plusieurs principes techniques selon leur efficacité : l'asperseur perd 35 % de l'eau, l'arrosoir 25 %, le goutte à goutte sous paillage 5 %. Le goutte à goutte est retenu.

Le toit de 70 m² reçoit environ 900 mm de pluie par an. Avec un coefficient de récupération de 0,8, on peut récolter environ 50 400 L par an, bien plus que les 1 109 L de la saison sèche. Il faut surtout stocker l'eau.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
débit	le volume d'eau qui s'écoule pendant une durée donnée, par exemple en litres par heure (L/h)
principe technique	la façon dont une solution réalise une fonction (arrosoir, asperseur, goutte à goutte)
efficacité	la part de l'eau versée qui arrive vraiment aux racines
goutte à goutte	l'arrosage qui dépose l'eau lentement au pied de chaque plante

Les erreurs à ne pas commettre

- Oublier de convertir : des millilitres et des minutes ne donnent pas directement des litres par heure.
- Confondre volume et débit : 6,2 L est un volume, 2 L/h est un débit.
- Croire que toute l'eau versée arrive aux racines : une partie s'évapore ou ruisselle.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T1.3	Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères	Analyser
T3.2	Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests	Analyser